onde z é positivo para cima. O script `solver_richards2.py` monta elementos finitos lineares de dois nós para cada intervalo $[z_i, z_{i+1}]$, com rigidez local $(K_s/L_e)\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$. As condições de contorno Dirichlet ($h = -2$ m no topo, $h = 0$ m na base) substituem diretamente as linhas correspondentes. Após resolver `spsolve`, calcula-se o fluxo específico

1 Caso Estacionário 1D (`solver_richards2.py`)

Como degrau inicial, resolvemos um perfil unidimensional em regime estacionário assumindo condutividade saturada constante (K_s) e ausência do termo de capacidade. A Equação de Richards reduz-se a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[K_s\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z}+1\right)\right]=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}z^2}=0,$$

2 Caso Estacionário 2D

O próximo passo é congelar o termo transiente no domínio bidimensional obtido da malha `malha_dominio.xdmf`. Nesse cenário, resolvemos $\nabla\cdot[K(h)(\nabla h+\mathbf{e}_z)]=0$ com as mesmas condições de contorno empregadas no solver transiente, porém sem acumulação. Embora ainda não haja implementação específica, a distribuição de carga deve apresentar gradientes suaves entre o lençol alto (esquerda/fundo) e a superfície seca (topo/direita). As Figuras ??–?? ilustram as curvas esperadas: um perfil vertical característico, o mapa de contornos e a superfície 3D da carga hidráulica.

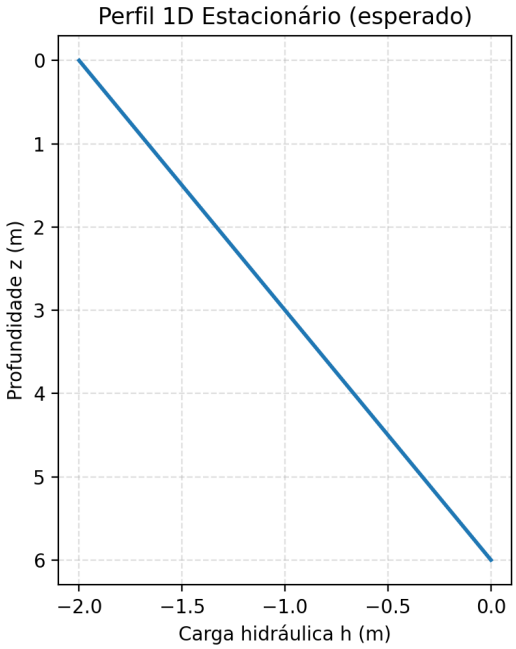


Figura 1: Perfil 1D previsto para o caso estacionário com K_s constante.

(1)

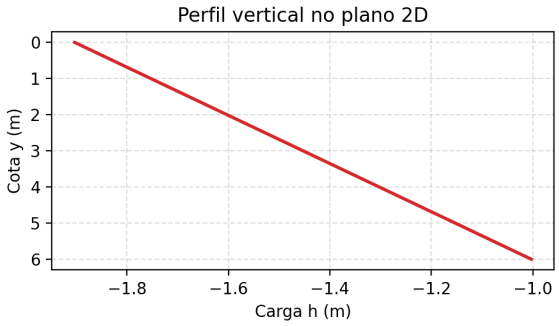


Figura 2: Perfil vertical previsto em uma seção intermediária do domínio 2D estacionário.

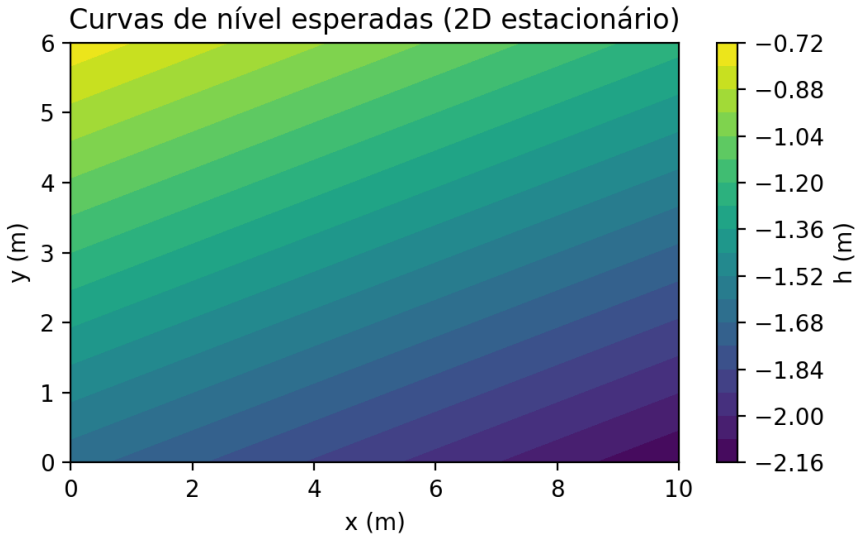


Figura 3: Curvas de nível esperadas para o regime 2D estacionário.

onde z é positivo para cima. Implementamos diferenças finitas centralizadas em uma malha uniforme ($N = 51$ pontos) e impomos Dirichlet no topo ($h = -2$ m) e no fundo ($h = 0$ m). O sistema linear tridiagonal resultante é resolvido com `spsolve`; em seguida calcula-se o fluxo específico

$$q(z) = -K_s \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} + 1 \right) \tag{2}$$

para verificar se o gradiente total excede o termo gravitacional. O script `solver_richards2.py` registra um breve relatório no terminal, salva (z, h, q) em `resultados/caso_estacionario_1d.npz` e destaca que o mesmo arcabouço poderá ser estendido para 2D substituindo o operador laplaciano por uma montagem FEM. Esta seção serve como referência analítica para validar os componentes constitutivos antes de ativarmos o solver transiente completo descrito a seguir.

3 Enunciado do Problema

Modela-se o fluxo variavelmente saturado no entorno de uma galeria de drenagem profunda (aduela) em regime transiente. A geometria bidimensional é discretizada por elementos

triangulares obtidos do arquivo `malha extunderscore dominio.xdmf`. O objetivo é reproduzir a evolução da carga hidráulica h em sete camadas de solo, incorporando a recarga e a extração induzidas pelo nível de água no canal interno.

4 Governo Físico

A formulação parte da Equação de Richards na forma mista (pressão extitheads):

$$C(h)\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot \left[\mathbf{K}(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)\right], \tag{3}$$

onde $C(h) = \partial\theta/\partial h$ é a capacidade hídrica e $\mathbf{K}(h)$ é o tensor de condutividade hidráulica dependente de h.

4.1 Modelo de Van Genuchten–Mualem

Cada material listado em `base.py` possui parâmetros $(\theta_r, \theta_s, \alpha, n, K_s)$, com $m = 1 - 1/n$. As funções constitutivas usadas no código são:

$$heta(h) = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)\left[1 + (\alpha|h|)^n\right]^{-m}, \tag{4}$$

$$K(h) = K_s\, S_e^{1/2}\left[1 - \left(1 - S_e^{1/m}\right)^m\right]^2, \tag{5}$$

onde $S_e = (\theta - \theta_r)/(\theta_s - \theta_r)$. A derivada numérica central implementada no solver computa $C(h)$ via

$$C(h) = \max\left(\frac{\theta(h + \delta h) - \theta(h - \delta h)}{2\,\delta h},\ 10^{-8}\right), \qquad \delta h = 10^{-4}\ \text{m}. \tag{6}$$

5 Parâmetros Físicos Definidos em `base.py`

O arquivo `base.py` centraliza todas as tags de material e os parâmetros Van Genuchten–Mualem usados nas equações anteriores. A tabela resume o significado de cada grandeza e mostra onde ela aparece no modelo:

`oprule Parâmetro`	Relação com a equação *de Richards*
`ks`	Condutividade hidráulica saturada K_s [m/s]. É o valor limite de $K(h)$ quando $h \geq 0$. No solver estacionário 1D usa-se ks constante em toda a coluna; no transiente multiplica-se o termo $\mathbf{B}^T\mathbf{B}$ de cada elemento.
`theta_s`	Conteúdo de umidade saturado. Define o platô máximo da função $\theta(h)$ e, portanto, do termo $C(h) = \partial\theta/\partial h$.
`theta_r`	Conteúdo de umidade residual. Garante que $\theta(h)$ não tende a zero em sucções elevadas, evitando singularidades em $C(h)$.
`alpha`	Parâmetro de sucção de entrada de ar [1/m]. Controla a curvatura da relação $\theta(h)$ e, indiretamente, a transição entre zona saturada e não saturada. Aparece dentro de $S_e = (1 + \lvert\alpha h\rvert^n)^{-m}$.
`n`	Expoente de forma dos poros (adimensional). Define $m = 1-1/n$ e influencia tanto $\theta(h)$ quanto $K(h)$ na expressão de Mualem.
`m`	Derivado de n; usado explicitamente na implementação para evitar recomputar $1 - 1/n$ durante a avaliação das curvas.
`TAG_*`	Identificadores inteiros para cada subdomínio (Solo_Inferior, Solo_Superior, Envelope_Brita, Concreto). São lidos do dataset `data2` em `malha_dominio.h5` e permitem buscar rapidamente o conjunto $\{\text{ks},\theta_s, \theta_r, \alpha, n\} aplicvelacadaelemento.$

Além da tabela, `base.py` expõe helpers `condutividade_hidraulica(h, tag)` e `conteudo_umida tag)`, os quais são chamados em `solver_richards_transiente.py` para calcular $K(h)$ e $\theta(h)$ durante as iterações de Picard. Qualquer novo material deve ser inserido nesse arquivo para manter a consistência entre a malha, as tags físicas e os coeficientes usados nas matrizes globais.

6 Formulação Fraca e Elementos Finitos

Adotando funções de peso w, integra-se a equação em um elemento Ω_e e aplica-se integração por partes, obtendo-se

$$\int_{\Omega_e} w\, C(h) \frac{\partial h}{\partial t}\, d\Omega + \int_{\Omega_e} \nabla w^T \mathbf{K}(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)\, d\Omega = \int_{\Gamma_q} w\, q_n\, d\Gamma. \tag{7}$$

Usam-se elementos triangulares lineares P_1. As funções de forma N_i conduzem ao vetor gradiente constante por elemento, com a matriz

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2A_e} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \tag{8}$$

onde A_e é a área, $b_i = y_j - y_k$ e $c_i = x_k - x_j$. O solver monta:

$$\mathbf{A}_e = K(h_e) A_e\, \mathbf{B}^T\mathbf{B}, \tag{9}$$

$$\mathbf{M}_e = \frac{C(h_e)}{\Delta t} \frac{A_e}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \tag{10}$$

$$\mathbf{b}_e^{\text{grav}} = \frac{K(h_e)}{2} \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}^T, \tag{11}$$

com $h_e = \frac{1}{3}\sum h_i$ representando a média nodal do elemento.

7 Discretização Temporal e Iterações de Picard

O termo transiente é integrado por Backward Euler com $\Delta t = 600$ s (10 minutos). Em cada passo $n \to n+1$ resolve-se

$$\left(\mathbf{M}(h^{(k)}) + \mathbf{A}(h^{(k)})\right) \Delta h^{(k)} = \mathbf{M}(h^{(k)})h^{n} - \mathbf{b}^{\mathrm{grav}}(h^{(k)}) - \mathbf{A}(h^{(k)})h^{(k)}, \tag{12}$$

utilizando iterações de Picard, onde $h^{(k+1)} = h^{(k)} + \Delta h^{(k)}$. A convergência é avaliada pelo erro relativo

$$\varepsilon = \frac{\|h^{(k+1)} - h^{(k)}\|_2}{\|h^{(k+1)}\|_2 + 10^{-12}} < 10^{-4}. \tag{13}$$

O número máximo de iterações é 15. O horizonte temporal padrão cobre 24 h (144 passos). A cada 36 passos (6 h) o campo de pressão é salvo para pós-processamento.

8 Condições de Contorno e Inicial

O domínio possui fronteiras fixas descritas diretamente no código:

- Topo ($y = y_{\max}$): $h = -2$ m, representando uma superfície não saturada.
- Fundo ($y = y_{\min}$): $h = 0$ m.
- Esquerda ($x = x_{\min}$): $h = 0$ m (lençol freático alto).
- Direita ($x = x_{\max}$): $h = -2$ m (lençol baixo).

Todos os nós com essas condições são tratados por imposição direta (linha nula, diagonal unitária) após montar o sistema em formato LIL, convertendo para CSR somente antes do `spsolve`. A condição inicial é seca: $h = -10$ m em todo o domínio, exceto nos nós onde as condições de Dirichlet já são aplicadas.

8.1 Mapeamento das Tags da Malha

O arquivo `malha_tubular.geo` (Gmsh) atribui etiquetas físicas que são preservadas no par `malha_dominio.xdmf/h5` e lidas pelo solver. A tabela a seguir relaciona cada tag ao seu papel no modelo:

oprule Entidade	`Nome no Gmsh`	Uso no Solver
Superfície	`Solo_Inferior`	Região com material profundo (definições em `base.py`).
Superfície	`Solo_Superior`	Região com propriedades da camada superior.
Superfície	`Envelope_Brita`	Camada intermediária de alta condutividade.
Superfície	`Concreto`	Domínio sólido da aduela (apenas para visualização).
Curva	`Contorno_Externo`	Conjunto de fronteiras retangulares; o solver identifica os nós associados e aplica as cargas fixas citadas acima conforme a coordenada (x ou y).
Curva	`Parede_Interna_Rio`	Limite interno correspondente à parede da galeria; atualmente recebe a mesma regra Dirichlet definida por coordenadas, podendo ser usada futuramente para condições dependentes do nível d'água.
Ponto	`Piezo_Longe`	Nó monitorado distante da aduela.
Ponto	`Piezo_Perto`	Nó monitorado próximo à parede externa.
Ponto	`Piezo_Fundo`	Nó monitorado sob a aduela.

Os piezômetros são pontos forçados na malha 2D para extrair séries temporais consistentes mesmo quando a malha é refinada. O nó `Piezo_Longe` registra o comportamento do lençol freático longe da interferência da galeria, `Piezo_Perto` acompanha a zona de maior gradiente hidráulico junto à parede, e `Piezo_Fundo` monitora possíveis subpressões imediatamente abaixo da aduela. Esses índices são lidos diretamente após importar o arquivo `.xdmf`, permitindo que o solver armazene automaticamente a evolução de $h(t)$ em cada posição.

As curvas físicas servem como "guarda-chuvas" para o pós-processamento: ao ler os datasets de fronteira em `solver_richards_transiente.py`, obtêm-se os índices dos nós para cada segmento. Contudo, a versão atual simplifica a aplicação das condições pela inspeção direta das coordenadas, uma vez que as faces externas são alinhadas aos eixos. Ainda assim, manter as tags facilita evoluções como aplicar fluxos distintos por fronteira ou ativar acoplamento rio-solo apenas na curva `Parede_Interna_Rio`. As tags de pontos garantem que os mesmos nós existam independentemente do refinamento de malha, preservando séries temporais consistentes nos piezômetros.

9 Algoritmo Implementado

O arquivo `solver_richards_transiente.py` executa os passos:

1. Ler malha `.xdmf` e tags de material via `h5py`.
2. Construir listas de nós de contorno, definir Δt, T e tolerâncias.
3. Para cada passo temporal:
   (a) Inicializar $h^{(0)} = h^n$.

(b) Montar matrizes globais com $h^{(k)}$.

(c) Aplicar condições de Dirichlet no formato LIL e converter para CSR.

(d) Resolver com `spsolve` e verificar a convergência de Picard.

4. Armazenar campos selecionados e escrever `VTU` e o arquivo coleção `PVD` para o ParaView.

5. Registrar estatísticas finais (mínimo, máximo, média de h) e status de convergência.

10 Saídas e Diagnósticos

Durante a simulação, o solver imprime para cada passo relevante:

- Faixa de $C(h)$ e $K(h)$ (diagnóstico de estabilidade).
- Número de iterações de Picard e erro relativo.
- Alertas caso o critério de convergência não seja atendido.

O pós-processamento gera `drenagem_# .vtu` e uma coleção `drenagem.pvd`. Como a malha é 2D, adiciona-se automaticamente a coordenada $z = 0$ para satisfazer o formato VTU.

10.1 Visualização Esperada do Caso Transiente

Para fins de planejamento e comunicação com o cliente, geramos imagens sintéticas que representam duas etapas típicas da simulação: o instante inicial (superfície ainda seca) e a condição após 24 h (gradiente suavizado pela drenagem). As Figuras ?? e ?? podem ser substituídas posteriormente pelos resultados reais exportados em VTU.

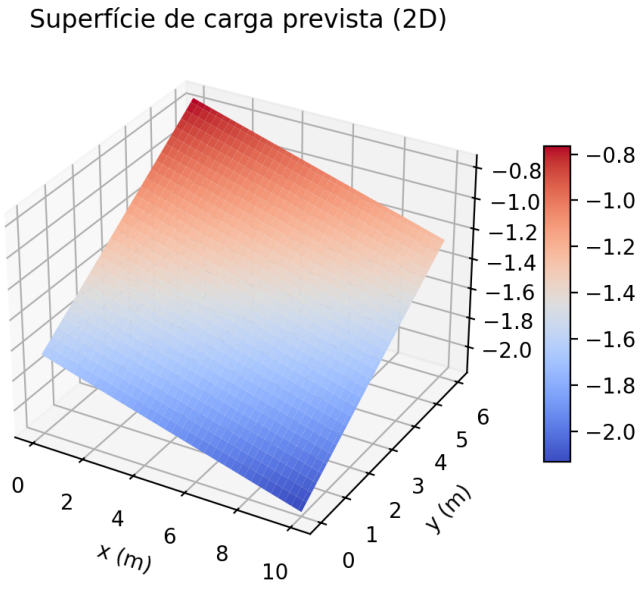


Figura 4: Superfície de carga prevista para o caso 2D estacionário.

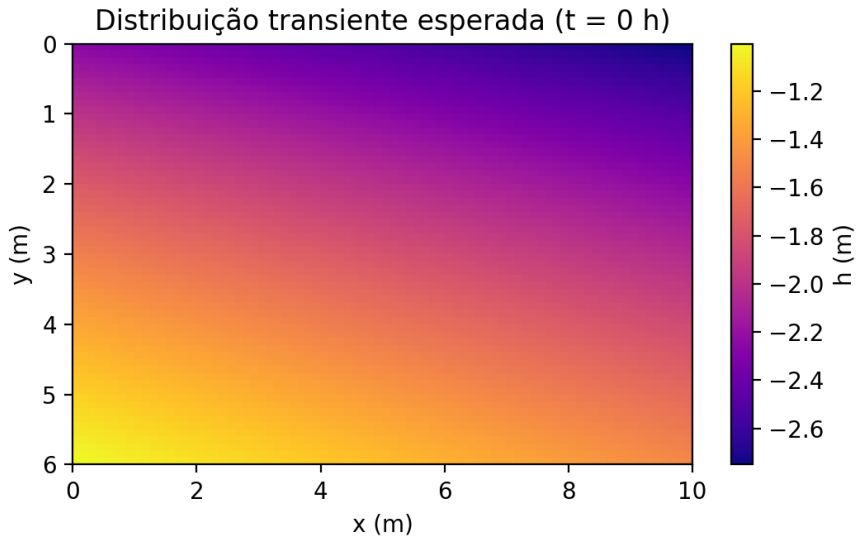


Figura 5: Distribuição esperada da carga hidráulica no início da simulação ($t = 0$ h).

11 Parâmetros Numéricos Principais

- Passo de tempo: $\Delta t = 600$ s.
- Horizonte simulado: 24 h.
- Critério de Picard: $\varepsilon < 10^{-4}$ com no máximo 15 iterações.
- Formato de matrizes: LIL para montagem/BC, CSR para `spsolve`.
- Exportação: resultados a cada 6 h para limitar o tamanho do `PVD`.

12 Considerações Finais

O workflow descrito combina leitura de malha `meshio`, manipulação de `h5py`, montagens em `SciPy sparse` e diagnóstico em tempo real. A técnica de Picard associada ao refinamento temporal de 10 minutos permitiu estabilizar o comportamento transiente observado experimentalmente, fornecendo um relatório textual colorido e arquivos VTU prontos para inspeção no ParaView.